第九章 近亲繁殖和杂种优势



一、近亲繁殖的概念:

1. 近亲繁殖类别:

多数动植物属于有性繁殖。产生雌、雄配子的亲本来源和交配方式的不同➔后代遗传动态差异明显。

①. 杂交（hybridization）：个体间交配产生后代的过程。

②. 异交（outbreeding）：亲缘关系较远个体间随机交配。

③. 近交（inbreeding）：亲缘关系相近个体间杂交，亦称近亲交配。

近亲交配按亲缘远近的程度一般可分为：

♣ 全同胞（full-sib）：同父母的后代；

♣ 半同胞（half-sib）：同父或同母的后代；

♣ 亲表兄妹（first-cousins）：前一代的后代。

④. 自交（selfing）：植物的自花授粉（self-fertilization）。

雌雄配子来源于同一植株或同一花朵，是近亲交配中最极端方式。

⑤. 回交（backcross）：杂种与其亲本之一的再次交配。

例如，甲×乙的F_1 ×乙→BC_1， BC_1 ×乙→BC_2，…；

或F_1×甲→BC_1，BC_1×甲→BC_2，…。

BC_1表示回交第一代，BC_2表示回交第二代，余类推。

非轮回亲本（non-recurrent parent）：未被用于连续回交的亲本。

二、近亲繁殖的遗传效应:

1. **自交**:

(1). 杂合体自交导致基因分离，后代群体遗传组成迅速趋于纯合化:

♥ 以一对基因Aa（$a_1a_1 \times a_2a_2$）为例:

F_1 100%杂合体 a_1a_2

F_2 50%杂合体 $1\ a_1a_1 + 2a_1a_2 + 1\ a_2a_2$

F_3 25%杂合体 $4\ a_1a_1 + 2\ a_1a_1 + 4a_1a_2 + 2\ a_2a_2 + 4\ a_2a_2$

每自交一代，杂合体将产生1/2纯合体a_1a_1和a_2a_2。

表　杂合体A_1A_2连续自交的后代基因型比例的变化

世代	自交代数	基因型频率			杂合体频率	纯合体频率
		a_1a_1	a_1a_2	a_2a_2	a_1a_2	$a_1a_1+a_2a_2$
F_1	0	0	1	0	1	0
F_2	1	1/4	1/2	1/4	1/2	1/2
F_3	2	3/8	1/4	3/8	1/4	3/4
F_4	3	7/16	1/8	7/16	1/8	7/8
F_5	4	15/32	1/16	15/32	1/16	15/16
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
F_{r+1}	r	$(2^r-1)/2^{r+1}$	$1/2^r$	$(2^r-1)/2^{r+1}$	$1/2^r$	$1-(1/2^r)$

∴连续自交r代 ➔ 其后代群体中杂合体将逐代减少为$(1/2)^r$，纯合体将逐代增加到$1-(1/2)^r$。

∴通过自交 r ➔ ∞代，纯合体 ➔ 100%。

杂合体通过连续自交，后代逐渐趋于纯合，但其纯合体增加的速度和强度决定于基因对数、自交代数、选择。

基因对数多，纯合速度慢，需要的自交代数多；

基因对数少，纯合速度快，需要的自交代数少。

设：有*n*对异质基因（条件：独立遗传、后代繁殖能力相同）、自交*r*代，其后代群体中纯合体频率的计算公式为：

$$(1-\frac{1}{2^r})^n$$

(2). 杂合体自交导致等位基因纯合，使隐性性状得以表现，从而淘汰有害的个体、改良群体遗传组成：

♥ 杂合情况下隐性基因被掩盖 ➔ 自交 ➔ 有害隐性性状表现（如白苗、黄苗、矮化苗等畸形性状）➔ 淘汰。

♥ 自花授粉植物长期自交，有害隐性性状已被选择所淘汰，其后代自交一般能保持较好的生活力。

(3). 获取不同的纯和基因型：

$a_1a_2b_1b_2$

长期自交

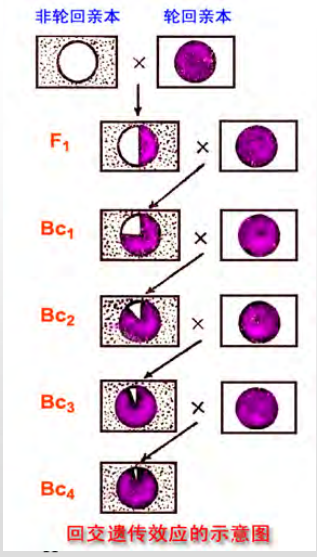
$a_1a_1b_1b_1$、$a_1a_1b_2b_2$、$a_2a_2b_1b_1$、$a_2a_2b_2b_2$ 四种纯合基因型

∴自交或近亲繁殖对于品种保纯和物种的相对稳定性有着重要意义。

2. 回交:

①. 回交后代基因型纯合严格受轮回亲本的基因控制:

在回交过程中：一个杂种与其轮回亲本回交一次➔可使后代增加轮回亲本1/2基因组成 ➔ 多次连续回交➔其后代将基本上回复为轮回亲本的基因组成。



回交遗传效应的示意图

②. 回交后代纯合率仍可用公式 $(1-\frac{1}{2^r})^n$估算，求得纯合率值也相同，但回交纯合率与自交纯合率的内容不同。

自交后代纯合率➔各种纯合基因型的纯合率累加值;

回交后代纯合率➔只有轮回亲本一种纯合基因型的数值。

在基因型纯合的进度上，回交明显大于自交。一般回交5~6代后，杂种基因型已基本被轮回亲本的基因组成所置换。

三、杂种优势的表现和遗传理论:

1．杂种优势（heterosis）概念:

指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的F_1，在生长势、 生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质等方面优于双亲的现象。

2．杂种优势以数值表现：

杂种优势涉及的性状多为数量性状，故需以具体的数值来衡量和表明其优势的强弱。

以某一性状而言：

①．平均优势：以F_1超过双亲平均数的%表示。

$$H_{MP}=\frac{F_1-MP}{MP}\times 100\%=\frac{F_1-\frac{P_1+P_2}{2}}{MP}\times 100\%$$

值 ＞0为正向优势（+），＜0为负向优势（–）

②．超亲优势：以F_1>最优亲本的%表示。

$$H_{BP}=\frac{F_1-BP}{BP}\times 100\%$$

③．对照优势：以F_1超过生产对照品种的%表示。

$$H_{CK}=\frac{F_1-CK}{CK}\times 100\%$$

这种优势在生产上才有实际意义。

3．杂种优势的表现：

按其性状表现的性质可分为三种类型：

①．营养型：杂种营养体发育旺盛，如牧草、甘薯、烟草。

②．生殖型：杂种生殖器官发育旺盛，如水稻、玉米、小麦等以种子生产为主的作物（包括作物的穗数、粒重；棉花的棉铃数等性状）。

③．适应型：杂种对外界不良环境适应能力较强，如抗性。

4．杂种优势的基本特点：

①．F_1不是一、二个性状突出，而是许多性状综合表现优势。说明杂种优势是由于双亲基因型的异质结合和综合作用的结果。如禾谷类作物：

F_1产量性状：穗多、穗大、粒多、粒大；

品质性状：蛋白质含量高；

生长势：茎粗、叶大、干物质积累快；

抗逆性：抗病、抗虫、抗寒、抗旱。

雨课堂 Rain Classroom

②．优势大小：决定于双亲性状的相对差异和补充。

在一定范围内，双亲亲缘关系、生态类型和生理特性差异越大，并且优缺点彼此能互补 ➔ 杂种优势就越强。

说明杂种基因型的高度杂合性是形成杂种优势的根源。



高粱

高粱：

我国原产品种×西非品种

玉米：

自交系马齿型×硬粒型

} 优势高



马齿型　硬粒型

③．优势大小与双亲基因型的高度纯合有关：

双亲基因型纯度高 ➔ F_1群体具有整齐一致的异质性 ➔ 不出现分离混杂 ➔ 优势明显。

如玉米自交系间的杂种优势 > 品种间的杂种优势。

④．优势大小与环境条件的作用关系密切：

杂种的杂合基因型可使F_1对环境条件的改变表现较高的稳定性。

同一杂种在不同地区、不同管理水平下会表现出不同的杂种优势。

就一般而言，F_1适应力 > P_1、P_2。

5．F_2的衰退表现：

(1)．F_2群体内必然会出现性状的分离和重组。

(2)．衰退现象：F_2生长势、生活力、抗逆性和产量等方面明显低于F_1的现象。

(3)．衰退表现：

①．亲本纯度越高，性状差异越大，F_1优势越强 ➔ F_2衰退就越严重。

②．F_2分离严重 ➔ 个体间参差不齐，差异很大。衰退程度单交 > 双交 > 品种间。

∴ 一般只能利用F_1，不能利用F_2。

普通遗传学 第九章 21